

Mathematik M7: gezielte aktuelle Bild- und Kontextprüfung von 14 bereits beschriebenen Zielen

Kanonische Kapitelsicht

14 atomare Lernziele

24 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:21578ff6f6b16a16d2f3f354dfcfcbe64bdd0e374f5ddccbedaea31b0e9294a6

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	14 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Jahrgangsstufe 6	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Rationale Zahlen darstellen und berechnen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Jahrgangsstufe 7	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Kenngroßen von Daten bestimmen und interpretieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Jahrgangsstufe 8	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Gebrochen-rationale Funktionen in einfachen Fällen beschreiben	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 9
Weitere Kompetenzen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 11
Terme korrekt umformen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 11
Jahrgangsstufe 10	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Trigonometrische Funktionen, Einheitskreis und Periodizität	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 6
Mehrstufige Zufallsexperimente, Baumdiagramme und bedingte Struktur	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Sekundarstufe II (GK und LK)	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Trigonometrische Funktionen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Periodische Funktionen und trigonometrische Ableitungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 10
Geraden, Ebenen und Gleichungsformen im Raum	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 10
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 13
Problemlösen und Argumentieren	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 13
Logische Schlussfolgerungen ziehen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 13
Implikation und Äquivalenz unterscheiden	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 13

Ableitungen von Sinus und Kosinus grafisch begründen

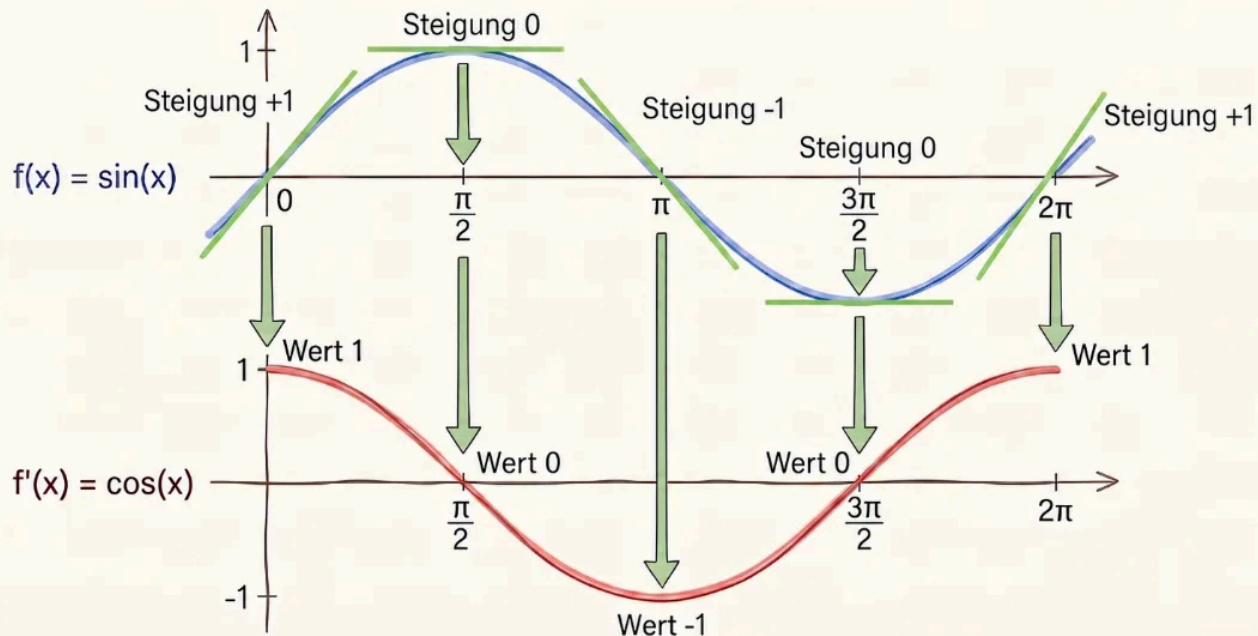
Lernziel-ID 2411b2e9-75d7-5e8f-8eb4-f37c4ac555c2

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) > Trigonometrische Funktionen >

Periodische Funktionen und trigonometrische Ableitungen

Ableitungen von Sinus und Kosinus grafisch begründen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus dem Verlauf der Sinus- und Kosinusgraphen die Ableitungsfunktionen durch grafisches Differenzieren begründen und die Vorzeichen- und Extremstellenzusammenhänge erklären.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Charakteristische Punkte trigonometrischer Funktionen mit Symmetrie bestimmen](#) eda3a298-4965-525e-878d-f05b9e2d4503

[Ableitungen von Sinus- und Kosinusfunktionen herleiten](#) e28e906e-e4f4-5cb1-b4b1-9bdc67d2ef32

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Trigonometrische Ableitungen anwenden](#) 6634ef12-0e88-584e-8e45-9e60eafc0951

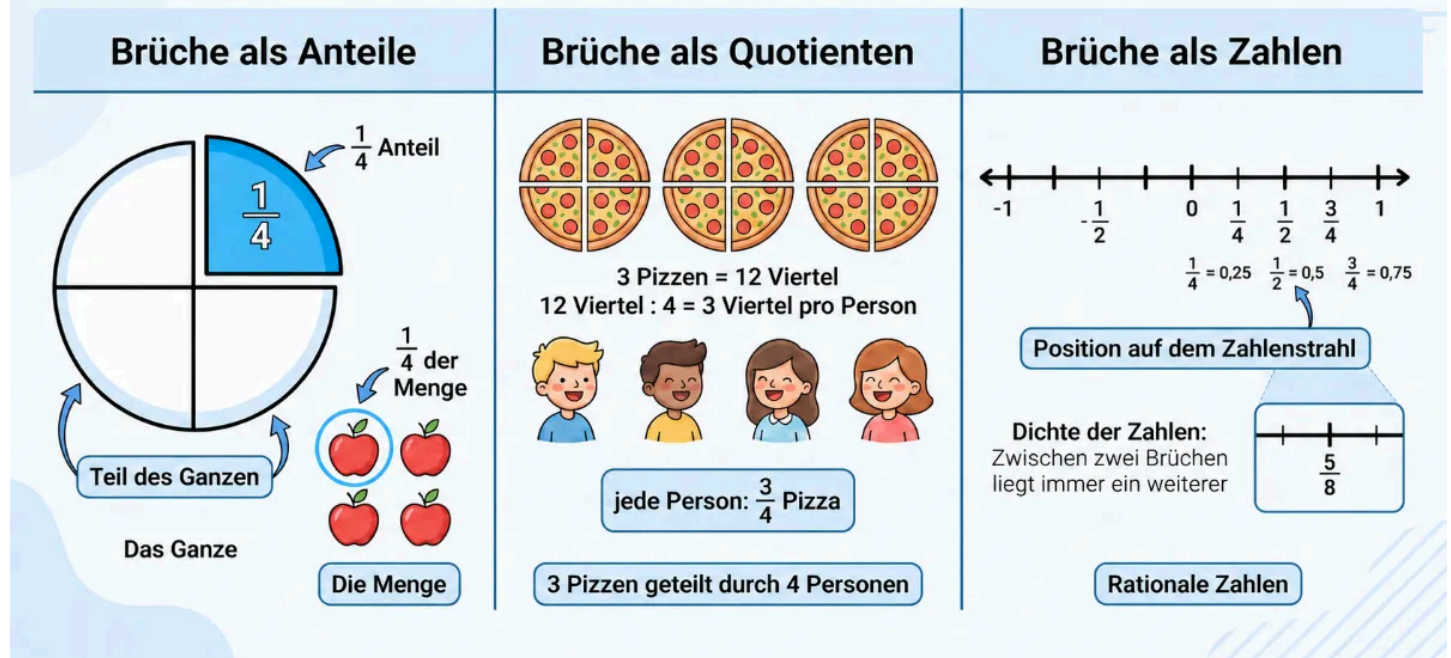
[Transformierte Sinus- und Kosinusfunktionen mit der Kettenregel ableiten](#) 58d2f963-4fb9-559d-a832-f5ac60808900

Brüche als Zahlen, Anteile und Quotienten deuten

Lernziel-ID 6b0075bb-f71c-59f6-ab98-fb894568cc26

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 6 > Rationale Zahlen darstellen und berechnen

Brüche als Zahlen, Anteile und Quotienten deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Brüche situationsbezogen als Anteil, Quotient oder Zahl deuten, dabei das Bezugs-Ganze benennen, eine passende Darstellung auswählen und zugehörige Ganze oder Teilmengen bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Anteilsachprobleme mit rationalen Zahlen modellieren](#)

b41cb496-dad5-596e-9c23-cdcbda3ec2e

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Dezimalsystem als Stellenwertsystem erklären und vergleichen](#) 624764d6-becd-5f9b-ada3-9d4f9d143073

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) fb81062a-4929-5f09-8d92-f9cf4b106c17

[Bruchdarstellungen verwenden und wechseln](#) f6a54a49-b6cf-4ab7-a185-aa08bfc6c97

[Quadratwurzeln definieren und schätzen](#) f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

[Irrationalität von \$\sqrt{2}\$ indirekt begründen](#) 7676b0f9-340d-4a91-ab1f-92745a8f88db

[Quadratwurzeln iterativ mit dem Heron-Verfahren approximieren](#) c9eb293a-9be7-4a3d-8cd0-a1d885a3fdc1

Anteilssachprobleme mit rationalen Zahlen modellieren

Lernziel-ID b41cb496-dad5-596e-9c23-cdcbdb3ec2e

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 6 > Rationale Zahlen darstellen und berechnen

Anteilssachprobleme mit rationalen Zahlen modellieren

Sachproblem (Anteile)

Ein Garten hat $\frac{3}{4}$ Rasen.
Vom Rest sind $\frac{2}{5}$ Blumen.
Wie groß ist der Blumenanteil?

Terme & Rechenwege

Modellieren: Rest berechnen, dann Anteil vom Anteil multiplizieren.

Ergebnisse im Kontext deuten

Der Blumenanteil beträgt $\frac{1}{10}$ des gesamten Gartens.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sachprobleme mit Anteilen oder Anteilen von Anteilen in Terme oder Rechenwege mit rationalen Zahlen übersetzen und Ergebnisse im Kontext deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Brüche als Zahlen, Anteile und Quotienten deuten

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Terme mit rationalen Zahlen strukturiert auswerten](#) 6a6dab2e-1bbb-5587-adb9-456d3991c327

[Rechengesetze bei rationalen Zahlen nutzen](#) 65812547-7263-5bfa-9e7c-df978745a811

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 6, 6\)](#) [Zuordnungen analysieren](#) [Variablen in Sachsituationen einführen und deuten](#) [Variablen in Termen, Gleichungen und Formeln verwenden und deuten](#) [Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen](#) [Lineare Gleichungen systematisch lösen](#)

[Bruchterme strukturieren, erweitern und kürzen](#) c428e8be-1e74-4859-834c-d8da7f41095a

[Quadratwurzeln definieren und schätzen](#) f8784a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

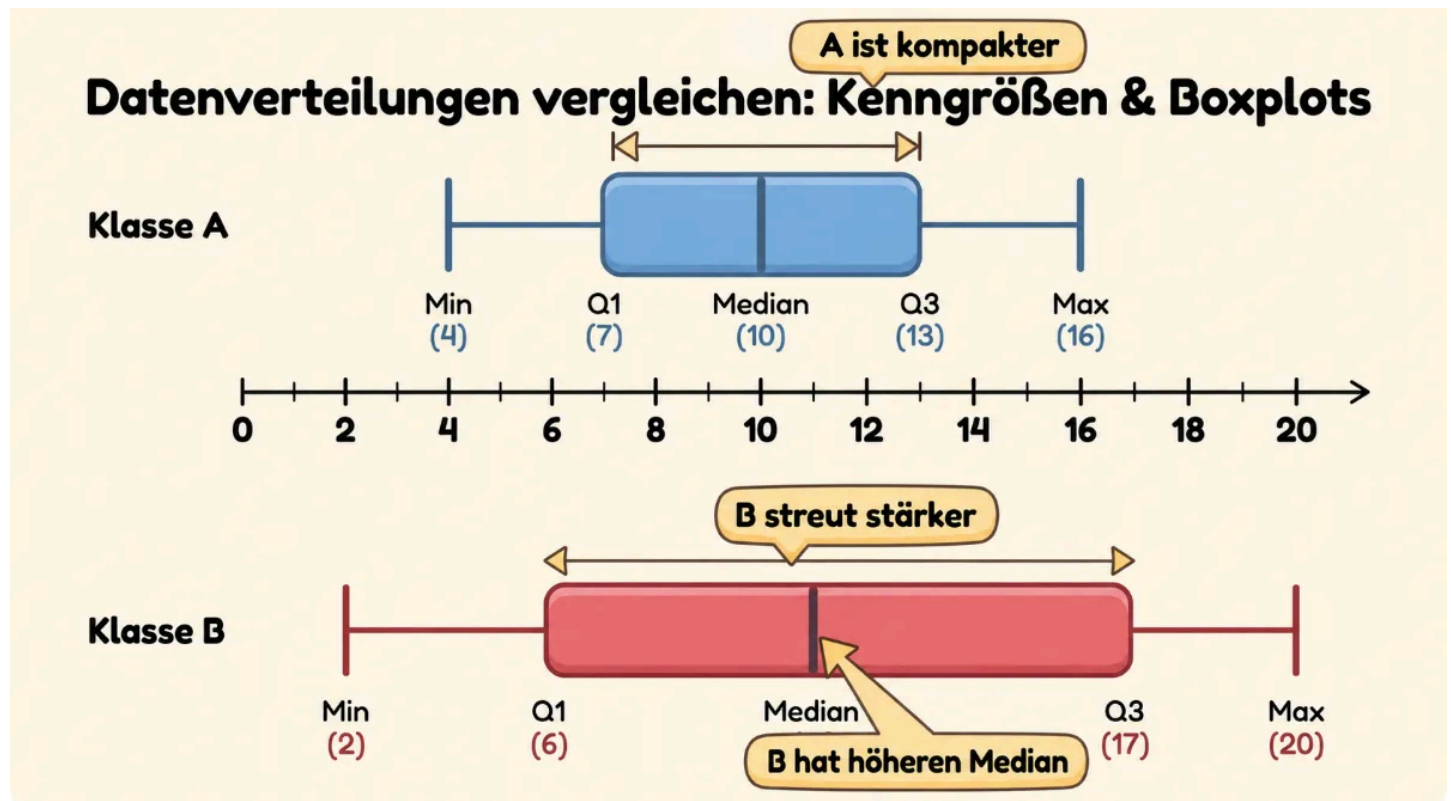
[Irrationalität von \$\sqrt{2}\$ indirekt begründen](#) 7676b0f9-348d-4a91-ab1f-92745a8f88db

[Quadratwurzeln iterativ mit dem Heron-Verfahren approximieren](#) c9eb293a-9be7-4a3d-8cd8-a1d885a3fdc1

Datenverteilungen mithilfe von Kenngrößen und Boxplots vergleichen und deuten

Lernziel-ID b819973b-4cad-48a4-9f7e-f74b5e75ea6c

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 7 > Kenngrößen von Daten bestimmen und interpretieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus bekannten Kenngrößen und aus Boxplots Informationen über zugrunde liegende Datensätze gewinnen, vergleichende Aussagen formulieren und diese fachlich begründet beurteilen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Baumdiagramme und Pfadregeln für zusammengesetzte Experimente nutzen](#)

S. 5

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Grundaufgaben der Prozentrechnung lösen](#) 71d43fcc-d787-4874-ae4a-2336364e9c0a

[Prozentangaben in Texten deuten und prüfen](#) 72bebfa5-8e34-4029-8f85-0277207c485e

[Absolute und relative Häufigkeiten bestimmen und darstellen](#) 91571d3f-3651-4477-ba21-320fc4077453

[Diagramme kritisch interpretieren](#) acbb7e26-f85f-405b-a3e5-affa6add6711

[Arithmetisches Mittel bestimmen und deuten](#) 15505229-efec-4d01-8e71-acf15f9c2424

[Median bestimmen und mit dem arithmetischen Mittel vergleichen](#) 2242c379-ddbb-4f03-8aed-13f49a4674e8

[Spannweite und Quartile bestimmen und Boxplots erstellen](#) 3e0c9bce-2528-4cf1-9b1f-c79146b0a5f2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

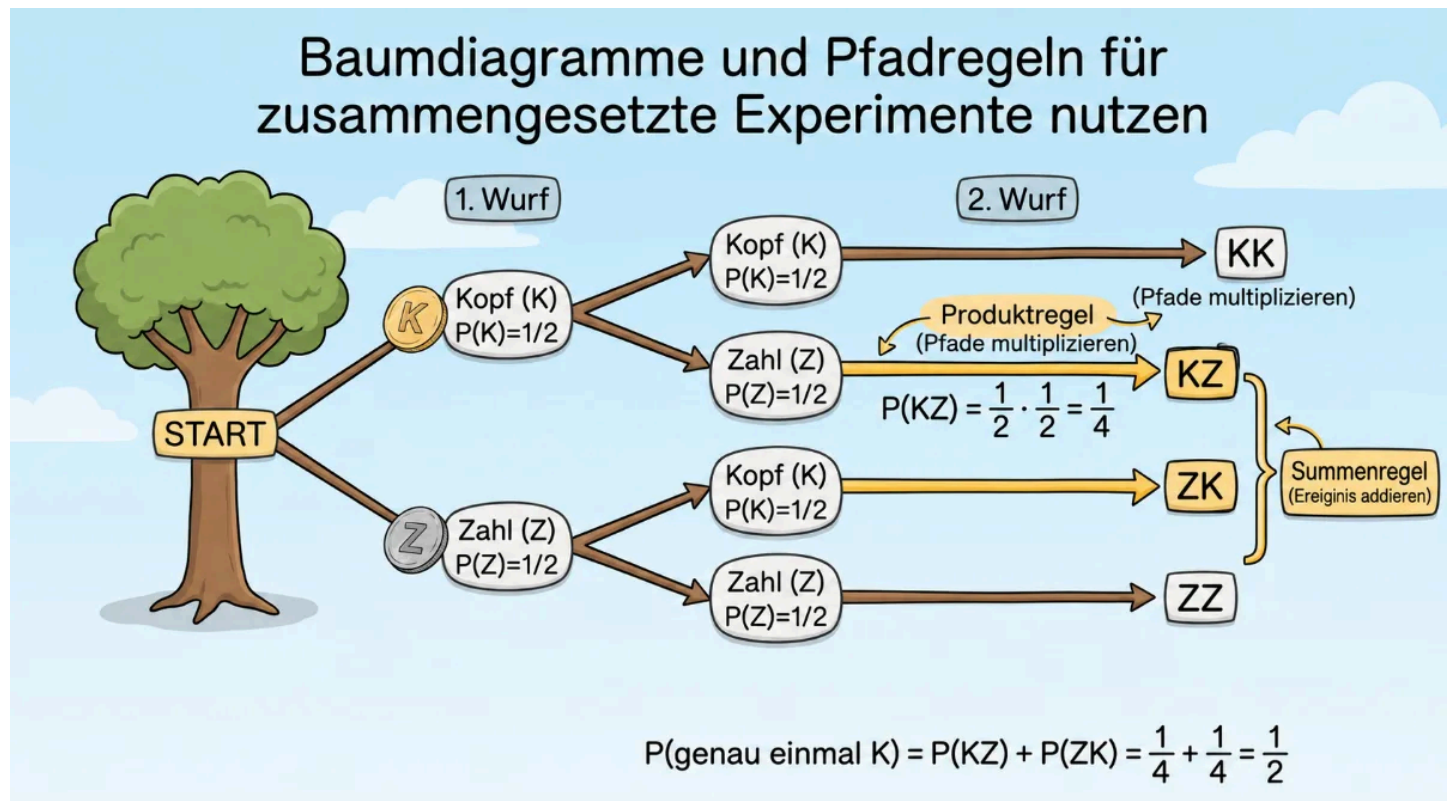
[Aufgabe 7 \(Jahrgangsstufe 7, 5 BE\)](#) c82e4a0a-0af8-54a3-99f1-2789ec4dc3ea

[Laplace-Experimente auswerten](#) 5ab17678-bba7-4e6b-9aff-5a909e24d40e

Baumdiagramme und Pfadregeln für zusammengesetzte Experimente nutzen

Lernziel-ID efc3506a-5f35-4d77-9498-d70a091a470b

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Mehrstufige Zufallsexperimente, Baumdiagramme und bedingte Struktur



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zusammengesetzte Zufallsexperimente mit Baumdiagrammen strukturieren und Wahrscheinlichkeiten mit Pfadregeln in mehrstufigen Situationen bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST: Sek. I · G8

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Datenverteilungen mithilfe von Kenngrößen und Boxplots vergleichen und deuten](#)

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Statistische Daten aus Sekundärquellen entnehmen](#) bc1a4cba-a8a8-5e59-9f3f-1e8fe7918004

[Laplace-Experimente auswerten](#) 5ab17678-bba7-4e6b-9aff-5a909e24d40e

[Wahrscheinlichkeiten verknüpfter Ereignisse berechnen](#) 4ac925cf-3862-4810-be2a-d92efff7d735

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

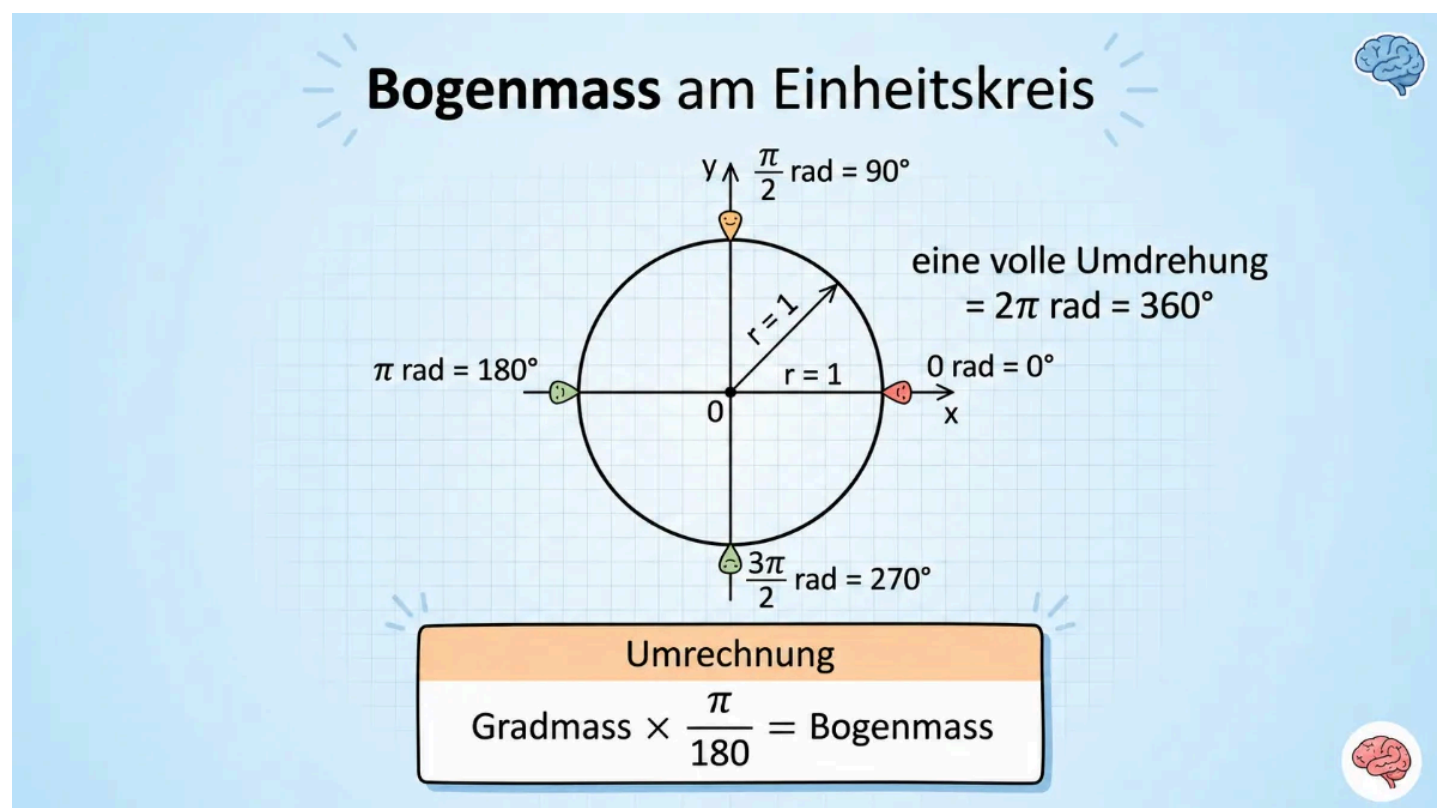
[Stochastische Simulationen und Monte-Carlo-Verfahren deuten](#) e55edcb9-2184-4a24-890e-70cc91028990

[Bedingte Wahrscheinlichkeiten mit Baumdiagrammen und Vierfeldertafeln bestimmen](#) 508292f2-671b-4fd3-acbf-53d705e44693

Bogenmass am Einheitskreis veranschaulichen und sicher zwischen Grad- und Bogenmass wechseln

Lernziel-ID 8d30d241-0247-48ac-83d3-4e0de61584d3

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Trigonometrische Funktionen, Einheitskreis und Periodizität



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Bogenmass als alternative Beschreibung von Winkelgrößen am Einheitskreis veranschaulichen und sicher zwischen Gradmass und Bogenmass wechseln.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Zahl Pi als Verhältnis am Kreis erklären](#) 8a691345-3216-522c-a898-d65e8e94db28

[Winkelbeziehungen in Figuren beschreiben und für geometrische Argumentationen nutzen](#) fc047e6e-5d6d-460f-99fc-ade3a23b9a8e

[Trigonometrie am rechtwinkligen Dreieck anwenden](#) 71a483ba-9680-4654-bb5e-5ab5427f0919

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sinus- und Kosinuswerte am Einheitskreis im Bogenmass deuten und Winkel bestimmen](#) c8818eae-0c4d-4fa1-9085-04a9c95a668b

Bogenmaß in periodischen Prozessen nutzen

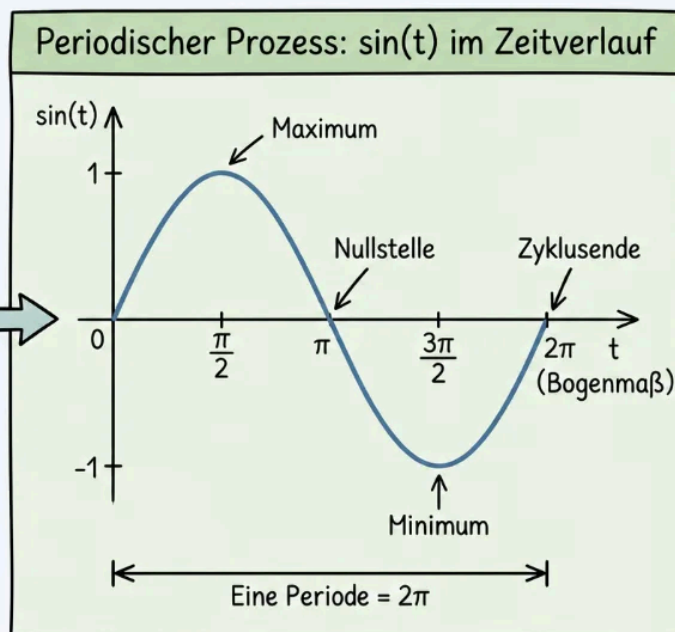
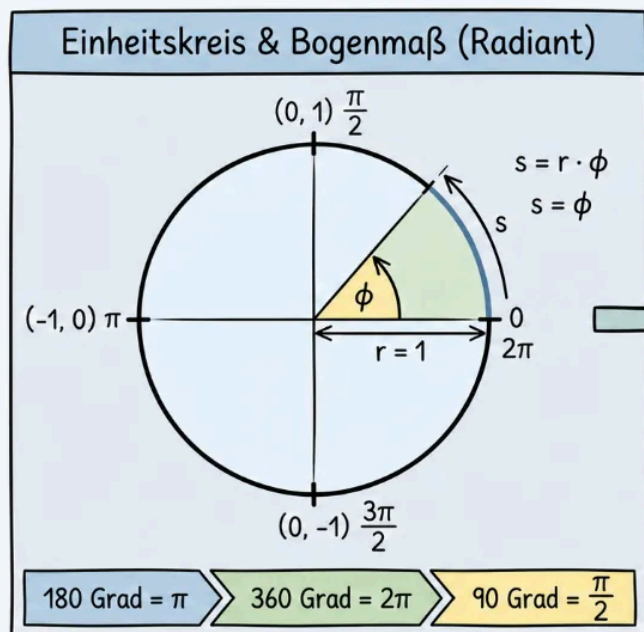
Lernziel-ID cdf49335-cebf-54b4-9f52-50d5badabe2f

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) > Trigonometrische Funktionen >

Periodische Funktionen und trigonometrische Ableitungen

Bogenmaß in periodischen Prozessen nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Bogenmaß als Winkelmaß in trigonometrischen Funktionstermen verwenden, zwischen Grad- und Bogenmaß wechseln und Bogenmaßangaben im Verlauf periodischer Prozesse deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Trigonometrische Ableitungen anwenden](#) 6634ef12-0e88-584e-8e45-9e69eafc0951

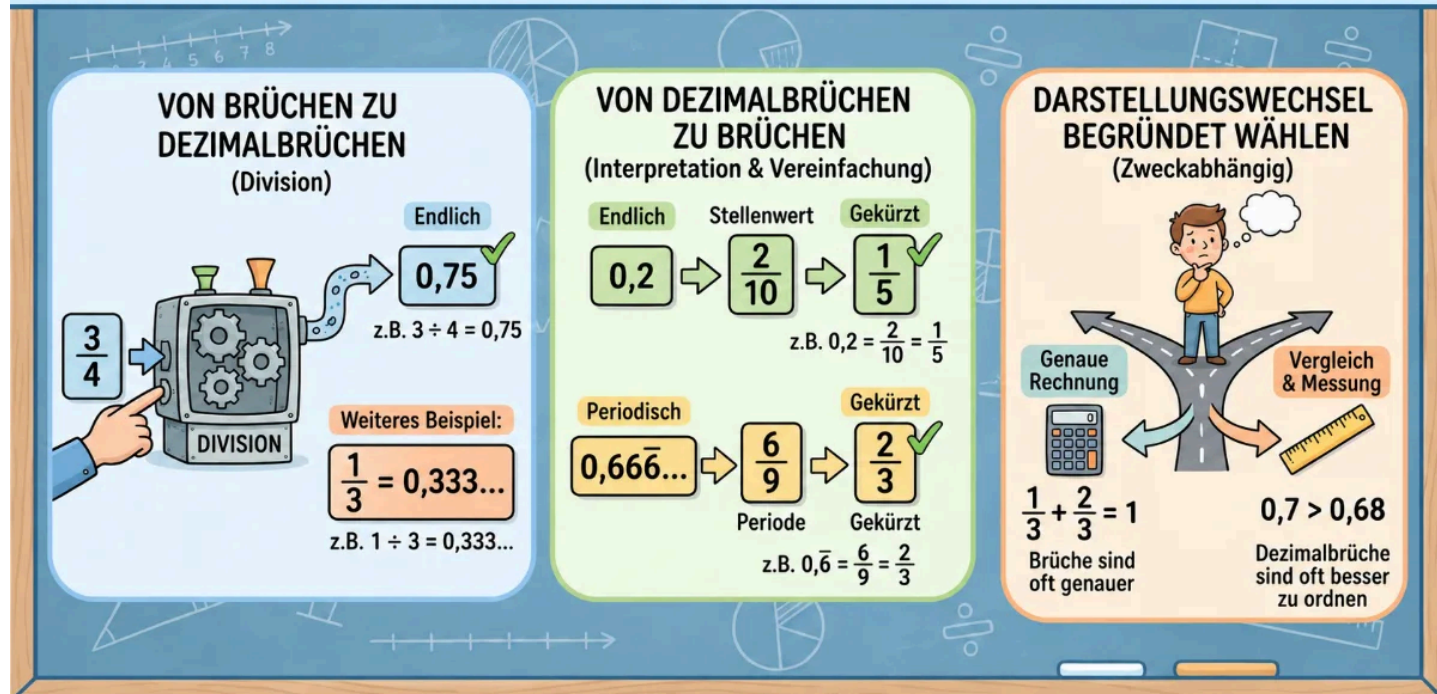
[Sinus- und Kosinusfunktionen verstehen](#) bbef7cf2-90fa-59fa-a115-8b651aab9231

Brüche und Dezimalbrüche ineinander umwandeln

Lernziel-ID ca8b2e67-7d14-5baf-8404-26820fe3d548

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 6 > Rationale Zahlen darstellen und berechnen

Brüche und Dezimalbrüche ineinander umwandeln



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Brüche in endliche oder periodische Dezimalbrüche umwandeln, umgekehrt endliche und einfache periodische Dezimalbrüche als Brüche darstellen und Darstellungswechsel begründet wählen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Altitag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Dezimalsystem als Stellenwertsystem erklären und vergleichen](#) 624764d6-becd-5f9b-ada3-8d4f9d143873

[Natürliche Zahlen runden](#) fe07241a-b779-5f35-a82d-7aa51ae74f42

[Natürliche Zahlen in Primfaktoren zerlegen](#) a4c2b831-02f0-5d55-a309-7823a71352c4

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) f9cf4b186c17

[Grundaufgaben der Prozentrechnung lösen](#) 71d43fccc-d787-4874-ae4a-2336364e9c0a

[Absolute und relative Häufigkeiten bestimmen und darstellen](#) 91571d3f-3651-4477-ba21-320fc4677453

[Zuordnungen analysieren](#) 2bb4bb91-7929-483a-b735-44275f6b5cdc

[Variablen in Sachsituationen einführen und deuten](#) 5bba4ec2-3781-4624-8b62-e24b38f7776e

[Variablen in Termen, Gleichungen und Formeln verwenden und deuten](#) c9112f89-ffaf-40f3-af1f-86a04b5ad4ee

[Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen](#) fd860da9-73ba-47cd-a1a8-452424915a80

[Lineare Gleichungen systematisch lösen](#) 325771e1-602d-4bca-a199-a8f39a2d3dee

[Bruchterme strukturieren, erweitern und kürzen](#) c420e0be-1e74-4050-834c-d8da7f41095a

[Quadratwurzeln definieren und schätzen](#) f8794a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

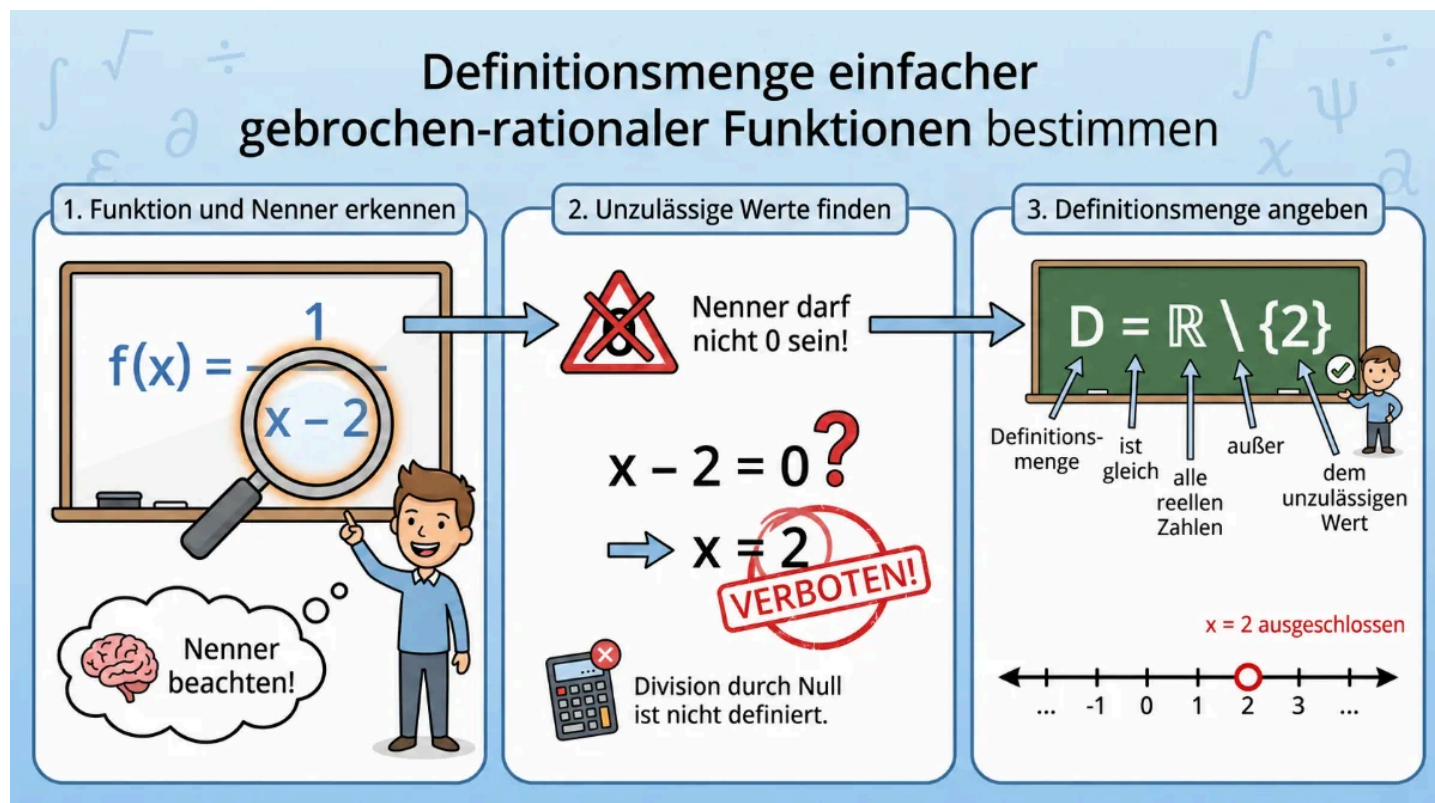
[Irrationalität von \$\sqrt{2}\$ indirekt begründen](#) 7676b0f9-340d-4a91-ab1f-92745a8f88db

[Quadratwurzeln iterativ mit dem Heron-Verfahren approximieren](#) c9eb293a-9be7-4a3d-8cd0-a1d885a3fddc1

Definitionsmenge einfacher gebrochen-rationaler Funktionen bestimmen

Lernziel-ID 34ba4714-a0ff-4a48-857f-d2481cbe0441

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Gebrochen-rationale Funktionen in einfachen Fällen beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einfachen gebrochen-rationalen Funktionen unzulässige Werte erkennen, die Definitionsmenge angeben und sie am Term begründen.

Geltung

BB, BE, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Terme im Bereich rationaler Zahlen äquivalent umformen](#) 2c4838e6-a8d5-48d0-9202-3b7d18a419c2

[Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen](#) fd860da9-73ba-47cd-a1a8-452424915a80

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c8be89fc9186

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 8, 6 BE\)](#) 9accf4e2-f92d-5ff1-8d47-dfec33a8a707

[Achsenschnittpunkte einfacher gebrochen-rationaler Funktionen bestimmen](#) 0c8b59cb-62c0-5cc7-afd0-7e6e89cbee43

[Parametereinfluss auf einfache gebrochen-rationale Graphen beschreiben](#) be18cef8-ad5b-56d4-9ecf-9ba45bad211e

[Graphen einfacher Hyperbeln mit Asymptoten zeichnen](#) bc6e4c14-d4f7-537e-8e83-9b5c0886e807

[Parameter einfacher Hyperbeln aus Graphen bestimmen](#) 3f1a97d2-7de6-5799-81f2-39782c3e54d7

[Umgekehrt proportionale Größen mit Hyperbeln beschreiben](#) fa72cf74-a31e-402e-90d7-422c118f4a5b

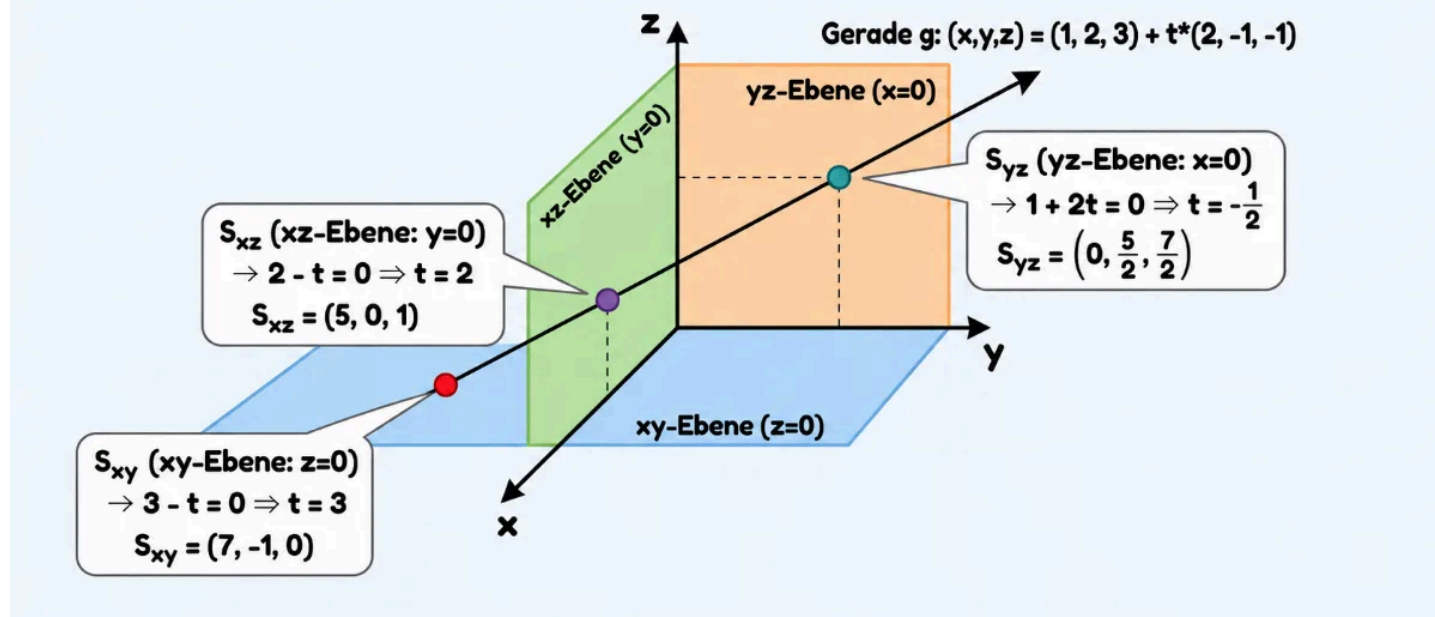
Durchstoßpunkte einer Geraden mit Koordinatenebenen bestimmen

Lernziel-ID a9fde754-51b4-58d7-85e5-5e36160581e6

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Geraden, Ebenen und Gleichungsformen im Raum

Durchstoßpunkte einer Geraden mit Koordinatenebenen bestimmen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Schnittpunkte einer Geraden mit Koordinatenebenen bestimmen, diese als Durchstoßpunkte bzw. Spurpunkte deuten und rechnerisch prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Geraden und Strecken im Raum in Parameterform darstellen und Parameter deuten](#)
525b1da9-7fdd-4a70-9f30-ff01d7511b04

[Lineare Gleichungssysteme in der Analytischen Geometrie systematisch lösen](#) 27cfa1b3-be6f-5f81-b9a2-ae3bad9c14b6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9088

[Besondere Lagen von Geraden zu Koordinatenachsen und Koordinatenebenen untersuchen](#)
58fe13da-03be-5c6a-90a9-ff0958aa7849

Algebraische Terme ausmultiplizieren

Lernziel-ID 74dc4b0d-a167-564c-bdc1-5cf510aee280

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Weitere Kompetenzen > Terme korrekt umformen

Klammern auflösen – Terme ordnen

1 Verteilen

$$3(x+2) - x$$
$$3x + 6 - x$$

2 Zusammenfassen

$$3x + 6 - x$$
$$2x + 6$$

3 Prüfen: $x = 4$

$$3 \cdot (4 + 2) - 4 = 14$$
$$2 \cdot 4 + 6 = 14$$

Jeder Summand in der Klammer wird multipliziert.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Produkte und Klammerausdrücke mithilfe des Distributivgesetzes ausmultiplizieren, gleichartige Terme zusammenfassen und die Umformung überprüfen.

Geltung

BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

MV: Sek. I · G8

NI: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Algebraische Lösungswege auf Gültigkeit prüfen](#) 17c9e061-fe52-5553-be81-fec7a525fcbd

[Rechenregeln und Umformungen begründen](#) 2e48a879-b62e-5dbf-aa45-020c0625a902

Algebraische Terme faktorisieren

Lernziel-ID 96c55cb6-d2c7-5145-8567-b5f570f55a8a

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Weitere Kompetenzen > Terme korrekt umformen

Gemeinsame Faktoren entdecken

1 Erkennen

Beide Terme haben den Faktor **3** gemeinsam!


$$6x + 9 = 3 \cdot 2x + 3 \cdot 3$$

2 Ausklammern

$$6x + 9 = 3(2x + 3)$$

gemeinsamer Faktor verbleibende Summe

3 Rückwärts prüfen

Den gemeinsamen Faktor wieder ausmultiplizieren – so erhält man die Ausgangssumme.

$$3(2x + 3) = 6x + 9$$

$3 \cdot 2x = 6x$ $3 \cdot 3 = 9$



Ausklammern macht aus einer Summe ein Produkt.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei geeigneten algebraischen Termen gemeinsame Faktoren erkennen, ausklammern und durch Rückmultiplikation prüfen.

Geltung

BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

MV: Sek. I · G8

NI: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Algebraische Lösungswege auf Gültigkeit prüfen](#) 17c9e061-fe52-5553-be81-fec7a525fcbd

[Rechenregeln und Umformungen begründen](#) 2e40a879-b62e-5dbf-aa45-020c0625a902

Voraussetzung und Folgerung in Wenn-Dann-Aussagen unterscheiden

Lernziel-ID 28d098ab-f33f-5baf-8261-f1c0c0f711fa

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Logische Schlussfolgerungen ziehen > Implikation und Äquivalenz unterscheiden

Wenn ... dann ...

Geltungsbereich: ganze Zahlen n

Wenn n durch 4 teilbar ist, dann ist n gerade.

Voraussetzung
 n ist durch 4 teilbar.

daraus folgt

Folgerung
 n ist gerade.

Beispiel: $n = 12$

$12 = 4 \cdot 3$
Damit ist die Voraussetzung erfüllt (12 ist durch 4 teilbar).

$12 = 2 \cdot 6$
Damit ist die Folgerung erfüllt (12 ist gerade).

Die Aussage gilt für jede ganze Zahl mit dieser Voraussetzung.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einer mathematischen Wenn-Dann-Aussage Voraussetzung und Folgerung eindeutig benennen und den Geltungsbereich der Aussage angeben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Äquivalenz durch Begründung oder Gegenbeispiel prüfen](#)

S. 14

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Annahmen und Begriffe klären](#) 50b9426f-ebec-526d-8b9d-e61d9707a46e

[Begründen oder widerlegen](#) 3de1d5b0-0a26-5124-b066-92b65a882c5e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Umkehrung und Kontraposition bilden](#)

[Kettenschlüsse nachvollziehen und bilden](#)

[Fehlschlüsse erkennen und korrigieren](#)

[Quantoren richtig interpretieren](#) a8d4eb81-b77a-

740ab443-776a-5c7a-8f1d-2b0b59a5ed32

591cb948-f313-5b1c-a9cb-3df8162eeb8b

2b497114-66ce-5f38-9b4d-dd17a2f4088f

53e3-813a-dbfed09f1bf

[Direkten Beweis führen](#) d21a1303-50fc-5e38-aeda-eeae3392c74b

[Beweis durch Widerspruch](#) c5ea9b97-746f-5e8b-9fe1-26a8406ac3a9

Äquivalenz durch Begründung oder Gegenbeispiel prüfen

Lernziel-ID e2bf726a-126c-5c66-9fbb-6e04c129bb0f

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Logische Schlussfolgerungen ziehen > Implikation und Äquivalenz unterscheiden

Äquivalenz? Beide Richtungen prüfen!

$\geq$ Für ganze Zahlen n $\leq$

Hinrichtung gilt ✓

Durch 4 teilbar $\Rightarrow$ gerade

$n = 4k = 2 \cdot (2k)$, k ganzzahlig



Ein Vielfaches von 4 ist immer gerade.

Umkehrung prüfen ✗

Gerade $\Rightarrow$ durch 4 teilbar?

$n = 6$

6 ist gerade. ✓

6 ist nicht durch 4 teilbar. ✓



 **Keine Äquivalenz:** Ein Gegenbeispiel widerlegt die Umkehrung.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann prüfen, ob eine mathematische Aussage und ihre Umkehrung beide gelten, und eine behauptete Äquivalenz durch Begründungen bestätigen oder durch ein Gegenbeispiel widerlegen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Voraussetzung und Folgerung in Wenn-Dann-Aussagen unterscheiden

28d098ab-f33f-5ba7-8261-f1c0c0f711fa

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Begründen oder widerlegen](#) 3de1d5b0-0a26-5124-b066-92b65a882c5e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fehlschlüsse erkennen und korrigieren](#) 2b497114-66ce-5f38-9b4d-dd17a2f4088f